

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет систем управления и робототехники

ОТЧЕТ

о лабораторной работе №4

По дисциплине: «Линейные системы автоматического
управления»

Тема: «Точностные свойства системы, астатизмы и регуляторы»

Студент:
Охрименко Е. Д.
Поток: 1.1.3
Вариант: 17

Преподаватель:
Пашенко А. В.

Санкт-Петербург
2025

Содержание

1	Задание. Задача стабилизации с идеальным дифференцирующим звеном	2
1.1	Характеристическое уравнение и график свободного движения	2
1.2	Регулирование и стабилизация системы	3
2	Задание. Задача стабилизации с реальным дифференцирующим звеном	6
2.1	Расчет критического значения T	6
2.2	Структурная схема системы и график выходов	7
3	Вывод	9

1 Задание. Задача стабилизации с идеальным дифференцирующим звеном

Рассмотрю линейную систему второго порядка, заданную уравнением:

$$a_2\ddot{y} + a_1\dot{y} + a_0y = u(t)$$

Требуется:

- Задать коэффициенты a_2, a_1, a_0 , обеспечивающие наличие хотя бы одного неустойчивого полюса.
- Смоделировать свободное движение разомкнутой системы при начальных условиях $y(0) = 0, \dot{y}(0) \neq 0$.
- Ввести регулятор $u = k_0y + k_1\dot{y}$, построить структурную схему замкнутой системы.
- Определить условия устойчивости замкнутой системы и подобрать параметры k_0, k_1 , обеспечивающие асимптотическую устойчивость.
- Выполнить моделирование замкнутой системы и сравнить её поведение с разомкнутой.

1.1 Характеристическое уравнение и график свободного движения

Запишу характеристическое уравнение системы (при $u(t) = 0$):

$$a_2\lambda^2 + a_1\lambda + a_0 = 0$$

Для обеспечения неустойчивости системы выберу следующие корни характеристического уравнения системы:

$$\begin{cases} \lambda_1 = 1 \\ \lambda_2 = -2 \end{cases}$$

Подставляю корни в уравнение, чтобы получить характеристический многочлен:

$$(\lambda - 1)(\lambda + 2) = \lambda^2 + 1\lambda - 2$$

Найду коэффициенты:

$$\begin{cases} a_2 = 1 \\ a_1 = 1 \\ a_0 = -2 \end{cases}$$

Таким образом, исходное уравнение примет вид:

$$\ddot{y} + \dot{y} - 2y = u(t)$$

Также выберу начальные значения для моделирования свободного движения системы:

$$\begin{cases} y(0) = 0 \\ \dot{y}(0) = -1 \end{cases}$$

Выполню моделирование свободного движения разомкнутой системы $y_{\text{раз}}(t)$.

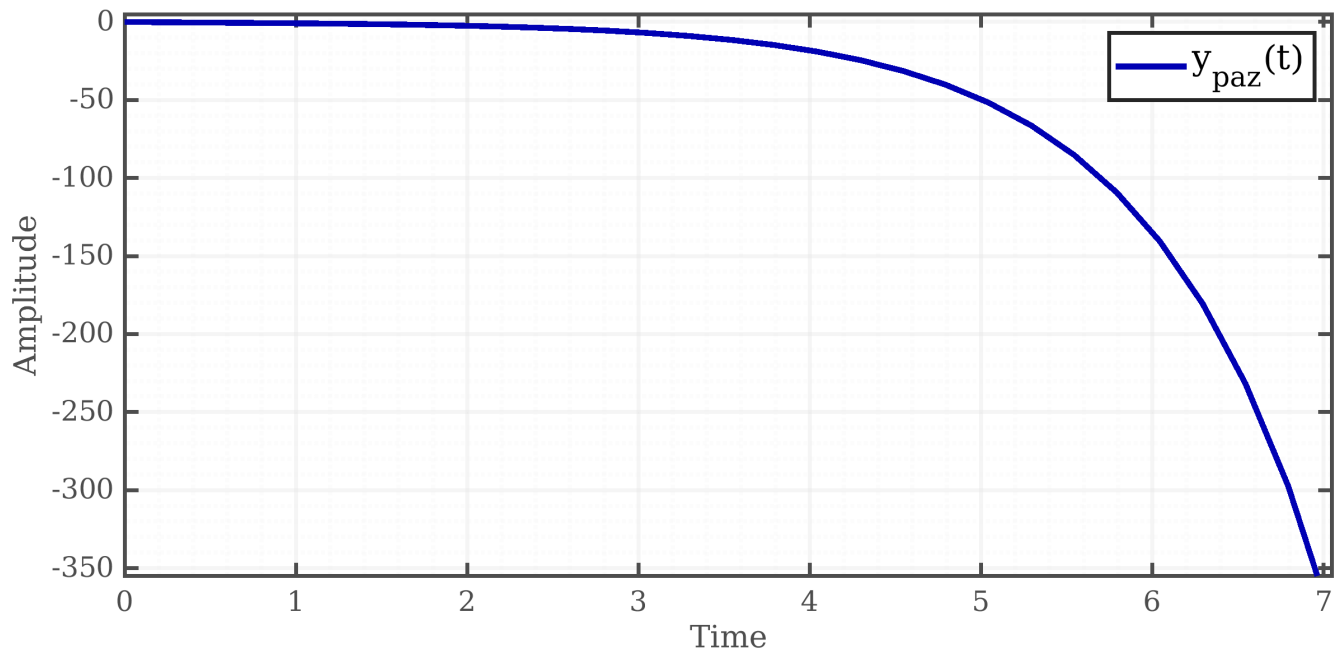


Рисунок 1: График выхода $y_{\text{раз}}(t)$

Система неустойчива.

1.2 Регулирование и стабилизация системы

Далее рассмотрим регулятор:

$$u = k_0 y + k_1 \dot{y}$$

И определю при каких значениях параметров k_0 и k_1 система будет устойчивой. Подставлю регулятор в уравнение объекта управления:

$$\ddot{y} + 1\dot{y} - 2y = k_0 y + k_1 \dot{y} = u$$

$$\ddot{y} + 1\dot{y} - k_1 \dot{y} - 2y - k_0 y = 0$$

$$\ddot{y} + (1 - k_1)\dot{y} + (-2 - k_0)y = 0$$

Запишу характеристическое уравнение для замкнутой системы:

$$\lambda^2 + (1 - k_1)\lambda + (-2 - k_0) = 0$$

Для устойчивости системы необходимо, чтобы все корни уравнения имели отрицательную действительную часть. Воспользуюсь критерием Гурвица:

$$\begin{cases} 1 - k_1 > 0 \\ -2 - k_0 > 0 \end{cases} \implies \begin{cases} k_1 < 1 \\ k_0 < -2 \end{cases}$$

Для обеспечения устойчивости замкнутой системы выберу параметры регулятора k_0 и k_1 из получившихся диапазонов:

$$\begin{cases} k_1 = -1.5 \\ k_0 = -15 \end{cases}$$

Приступлю к построению структурной схемы системы.

$$a_2 \ddot{y} + a_1 \dot{y} - k_1 \dot{y} + a_0 y - k_0 y = 0$$

$$a_2 \ddot{y} = (k_1 - a_1) \dot{y} + (k_0 - a_0) y$$

$$\ddot{y} = \frac{1}{a_2} [(k_1 - a_1) \dot{y} + (k_0 - a_0) y]$$

Для удобства построения схемы запишу в следующем виде:

$$\begin{cases} \dot{y} = \text{Derivative}(y) \\ \ddot{y} = \frac{1}{a_2} [(k_1 - a_1) \dot{y} + (k_0 - a_0) y] \end{cases}$$

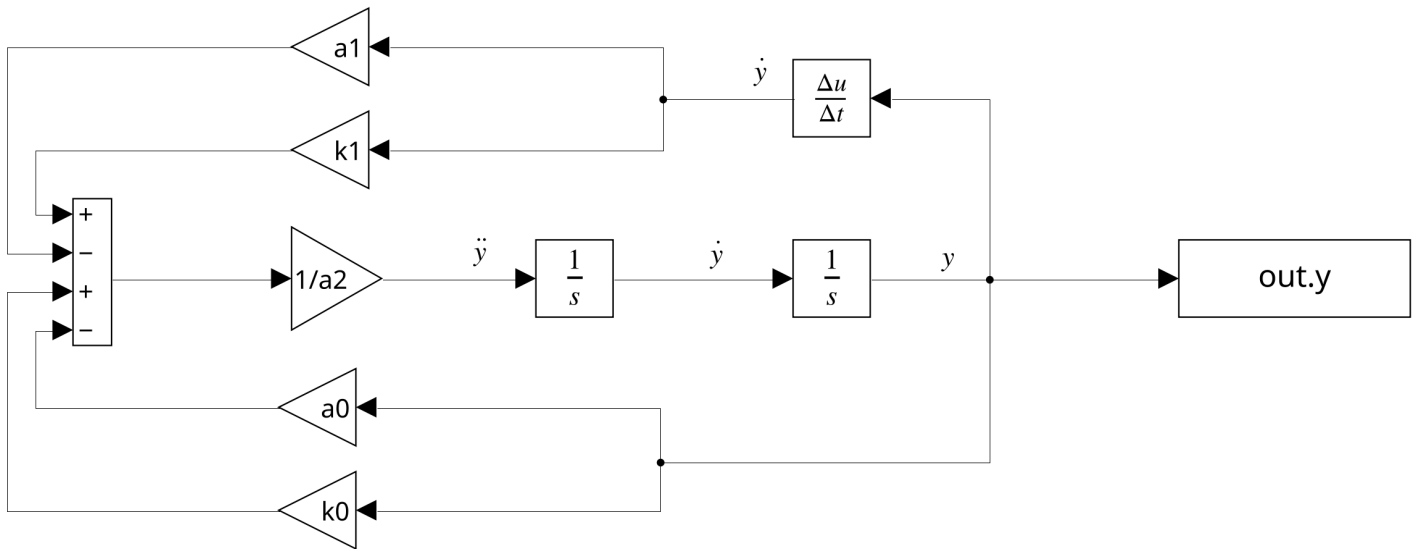


Рисунок 2: Структурная схема замкнутой системы

Выполню моделирование движения замкнутой системы с выбранными параметрами регулятора $y_{\text{замк}}(t)$.

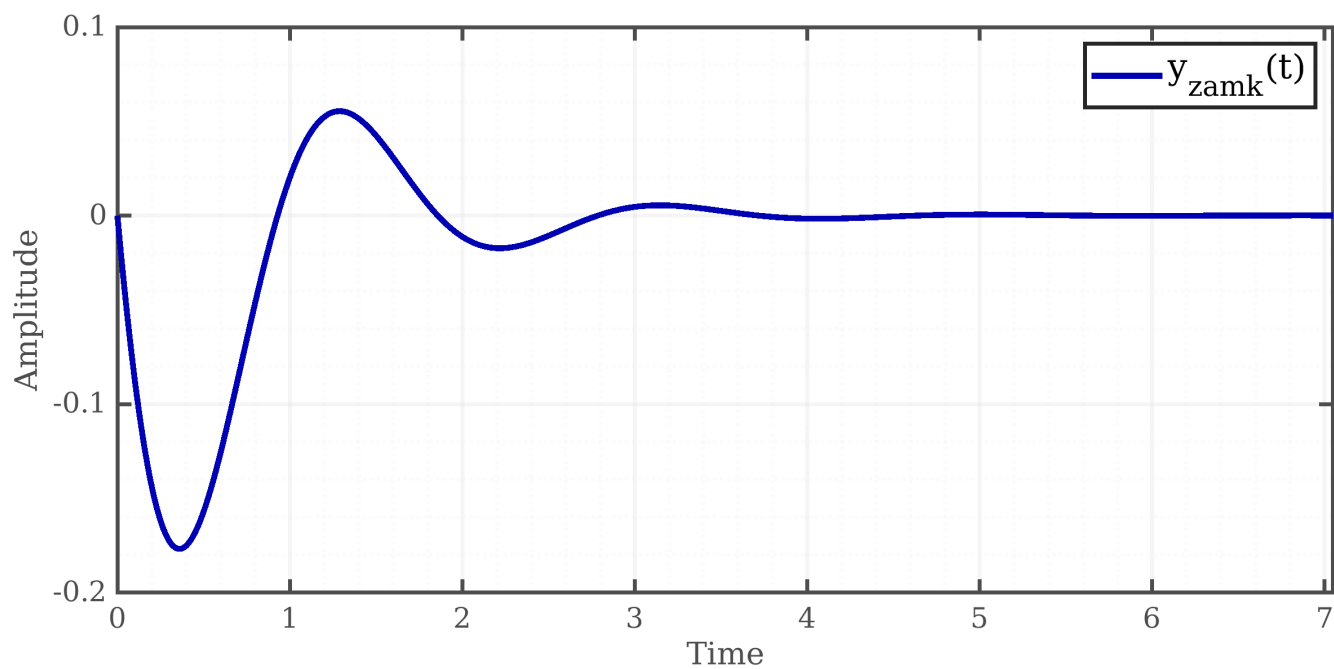


Рисунок 3: График выхода $y_{\text{замк}}(t)$

Итог: С выбранными параметрами регулятора:

$$\begin{cases} k_1 = -1.5 \\ k_0 = -15 \end{cases}$$

удалось обеспечить асимптотическую устойчивость замкнутой системы. Характеристическое уравнение замкнутой системы имеет вид:

$$\lambda^2 + (1 - k_1)\lambda + (-2 - k_0) = 0,$$

и его корни имеют отрицательную действительную часть, что подтверждает устойчивость системы.

2 Задание. Задача стабилизации с реальным дифференцирующим звеном

Рассмотрю систему второго порядка:

$$a_2 \ddot{y} + a_1 \dot{y} + a_0 y = u(t)$$

Требуется:

- Модифицировать систему из Задания 1, заменив идеальное дифференцирующее звено на реальное с передаточной функцией

$$W_{\text{р. дифф.}}(p) = \frac{p}{Tp + 1}.$$

- Найти критические значения параметра T , при которых система теряет устойчивость при заданных k_0, k_1 .
- Смоделировать движение замкнутой системы при нескольких устойчивых значениях T и сравнить графики с результатами Задания 1.
- Сделать выводы.

2.1 Расчет критического значения T

Рассмотрю систему второго порядка с регулятором с реальным дифференцирующим звеном:

$$\ddot{y} + \dot{y} - 2y = u,$$

где регулятор задаётся как

$$u = k_0 y + k_1 \cdot \frac{p}{Tp + 1} y,$$

Применю преобразование Лапласа $\mathcal{L}$:

$$(p^2 + p - 2)Y(p) = \left(k_0 + \frac{k_1 p}{Tp + 1}\right) Y(p).$$

$$\left(p^2 + p - 2 - k_0 - \frac{k_1 p}{Tp + 1}\right) Y(p) = 0,$$

Характеристическое уравнение:

$$p^2 + p - 2 - k_0 - \frac{k_1 p}{Tp + 1} = 0 \quad | \cdot (Tp + 1)$$

$$(p^2 + p - 2 - k_0)(Tp + 1) - k_1 p = 0.$$

Подставлю значения $k_0 = -15, k_1 = -1.5$:

$$(p^2 + p + 13)(Tp + 1) + 1.5p = 0.$$

$$Tp^3 + Tp^2 + 13Tp + p^2 + p + 13 + 1.5p = 0,$$

$$\underbrace{T}_{c_3} p^3 + \underbrace{(T+1)}_{c_2} p^2 + \underbrace{(13T+2.5)}_{c_1} p + \underbrace{13}_{c_0} = 0.$$

Коэффициенты:

$$c_3 = T, \quad c_2 = T + 1, \quad c_1 = 13T + 2.5, \quad c_0 = 13.$$

Для начала пойму, какие T будут соответствовать устойчивости системы. Для устойчивости все корни уравнения должны иметь отрицательную действительную часть. Применю критерий Гурвица для 3-го порядка:

$$\begin{cases} c_3 > 0, \\ c_2 > 0, \\ c_0 > 0, \\ \Delta_1 = c_2 > 0, \\ \Delta_2 = c_2 c_1 - c_3 c_0 > 0, \\ \Delta_3 = c_0 \Delta_2 > 0. \end{cases} \implies \boxed{T > 0}$$

Таким образом, при всех положительных значениях T система остаётся устойчивой. При $T < 0$ условие $c_3 > 0$ нарушается, и система становится неустойчивой для выбранных ранее параметров:

$$\begin{cases} k_1 = -1.5, \\ k_0 = -15. \end{cases}$$

2.2 Структурная схема системы и график выходов

Построю структурную схему системы, заменив блок `Derivative` на блок `Transfer Fcn`.

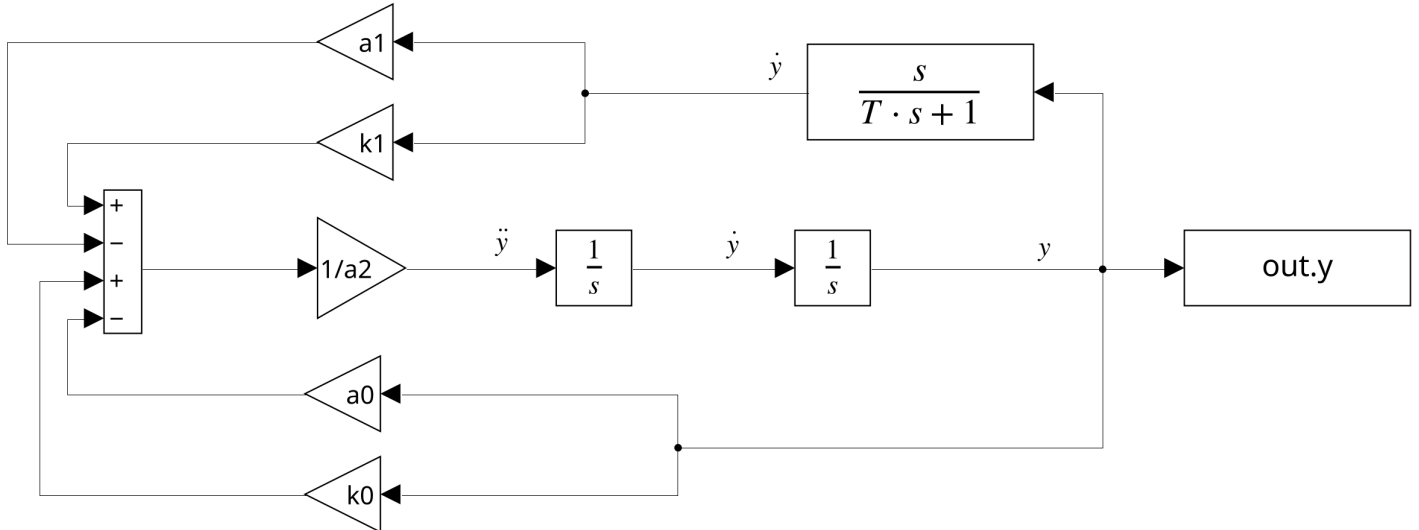


Рисунок 4: Структурная схема системы

Построю график выхода системы при значениях параметра $T = \{0.1, 0.3, 0.5\}$.

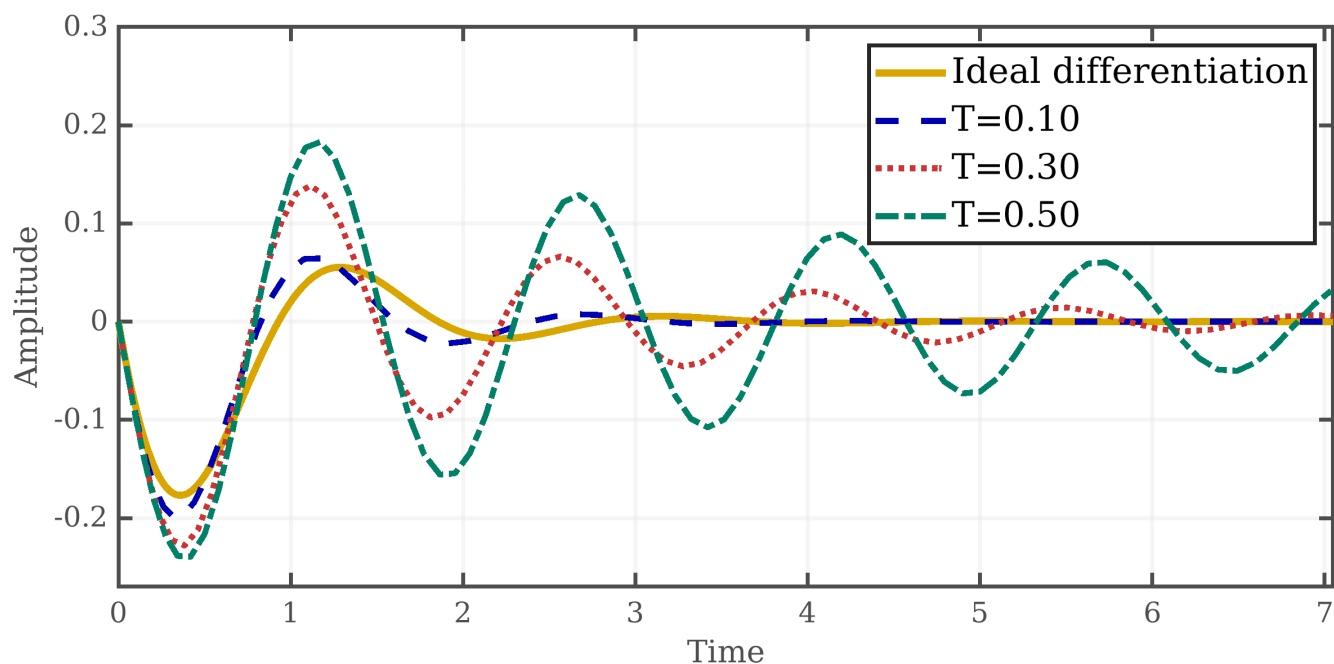


Рисунок 5: График выхода для различных T

Итог: Система устойчива при $T > 0$. С увеличением T переходный процесс становится медленнее, наблюдается большее перерегулирование, колебания выходного сигнала увеличиваются, а при $T < 0$ система становится неустойчивой. Для наглядности построены графики выходного сигнала при $T = 0.1, 0.3, 0.5$.

3 Вывод

Материалы работы: github.com